# HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & KHỞI CHẠY LOCAL

Hệ Thống Quản Lý Nhập - Xuất - Tồn Kho (Laravel WMS) trên Môi Trường XAMPP

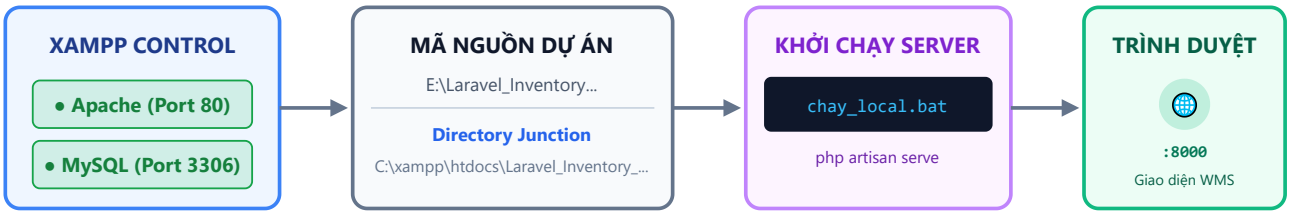
Laravel 11 / 13 | PHP 8.3 (XAMPP) | MongoDB (NoSQL) & MySQL Backup

Tác giả: Thái Anh Kiệt & Trần Phúc Khang | Đồ Án Chuyên Ngành CNTT

**Tóm tắt cấu hình môi trường chuẩn:**

- **Thư mục mã nguồn thực tế:** `E:\Laravel_Inventory_Management_System`
- **Thư mục cài đặt XAMPP:** `C:\xampp` (PHP 8.3 tại: `C:\xampp\php\php.exe`, đã kích hoạt extension `php_mongodb`)
- **Thư mục Web Root (Junction):** `C:\xampp\htdocs\Laravel_Inventory_Management_System`
- **Cơ sở dữ liệu chính: MongoDB** Port 27017, Database: `laravel_inventory_management_system` (Driver: `mongodb/laravel-mongodb` v5.12)
- **Cơ sở dữ liệu dự phòng:** MySQL / MariaDB Port 3306 trên XAMPP

HÌNH 1: SƠ ĐỒ LUỒNG HOẠT ĐỘNG KHỞI CHẠY HỆ THỐNG TRÊN LOCAL — Architectural Workflow




## 1 Khởi động dịch vụ trên XAMPP Control Panel

1. Mở ứng dụng **XAMPP Control Panel** tại đường dẫn `C:\xampp\xampp-control.exe`.
2. Bấm nút **Start** tại dòng **Apache** (đảm bảo hiện Port `80, 443`).
3. Bấm nút **Start** tại dòng **MySQL** (đảm bảo hiện Port `3306`).

HÌNH 2: GIAO DIỆN XAMPP CONTROL PANEL KHI KHỞI ĐỘNG THÀNH CÔNG — Active

| Module | PID(s) | Port(s) | Actions | Status |
|---|---|---|---|---|
| Apache | 4120, 5892 | 80, 443 | Stop | • Running |
| MySQL | 7244 | 3306 | Stop | • Running |

## 2 Cấu hình Cơ sở dữ liệu: MongoDB (Chính) & MySQL (Dự phòng)

1. **Đối với MongoDB (NoSQL):** Khởi chạy MongoDB Community Server (Port `27017`). Đảm bảo MongoDB đang lắng nghe tại `127.0.0.1:27017` (có thể quản lý trực quan qua **MongoDB Compass**). Database sẽ tự động khởi tạo khi có dữ liệu.

2. **Cấu hình Extension PHP:** XAMPP PHP 8.3 đã được tích hợp sẵn file `C:\xampp\php\ext\php_mongodb.dll` và kích hoạt `extension=mongodb` trong `php.ini`.

3. Trong trường hợp muốn nạp dữ liệu mẫu ban đầu (Clean State), chạy lệnh sau trong Terminal:

```
# Thiết lập biến môi trường PHP của XAMPP
$env:Path = "C:\xampp\php;C:\Program Files\Git\cmd;" + $env:Path
# Khởi tạo dữ liệu mẫu Seeder
php artisan db:seed
```

**HÌNH 3: CẤU TRÚC COLLECTIONS / TABLES TRONG 'laravel_inventory_management_system' (MONGODB / PHPMYADMIN)** — MongoDB 7.x & MySQL 8.x

**users**
- id (PK)
- name, email, role
- password, token

**products**
- id (PK), sku, name
- current_stock, min_stock
- purchase_price, unit

**goods_receipts**
- id (PK), code
- supplier_id, user_id
- status, total_amount

**goods_issues**
- id (PK), code
- customer_name, user_id
- status, total_amount

**inventory_logs**
- product_id, change
- before / after qty
- reference_type / id

**categories & suppliers**
- id (PK), name
- phone, email, address
- created_at / updated_at

## 3 Khởi chạy ứng dụng Web (3 Phương Thức Tiện Lợi)

**Cách A: Khởi chạy 1-Click bằng công cụ có sẵn (Khuyên dùng - Nhanh nhất)**

Truy cập thư mục `E:\Laravel_Inventory_Management_System` và **click đúp vào file `chay_local.bat`**.

**HÌNH 4: CỬA SỔ TERMINAL KHI CHẠY 'chay_local.bat' HOẶC 'php artisan serve'** — cmd.exe / PowerShell

```
============================================================
KHOI DONG HE THONG QUAN LY KHO (LOCAL SERVER)
============================================================

[OK] Tim thay PHP tai C:\xampp\php\php.exe (PHP 8.3.33)
May chu Web Server: http://127.0.0.1:8000
Nhan Ctrl + C de dung server.

INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].
Press Ctrl+C to stop the server

2026-10-27 15:30:00 ..............................  ~ 14.22ms DONE
200 OK GET / ....................................  1.84ms
```

**Cách B: Chạy qua Web Server Apache của XAMPP (Không cần chạy artisan serve)**

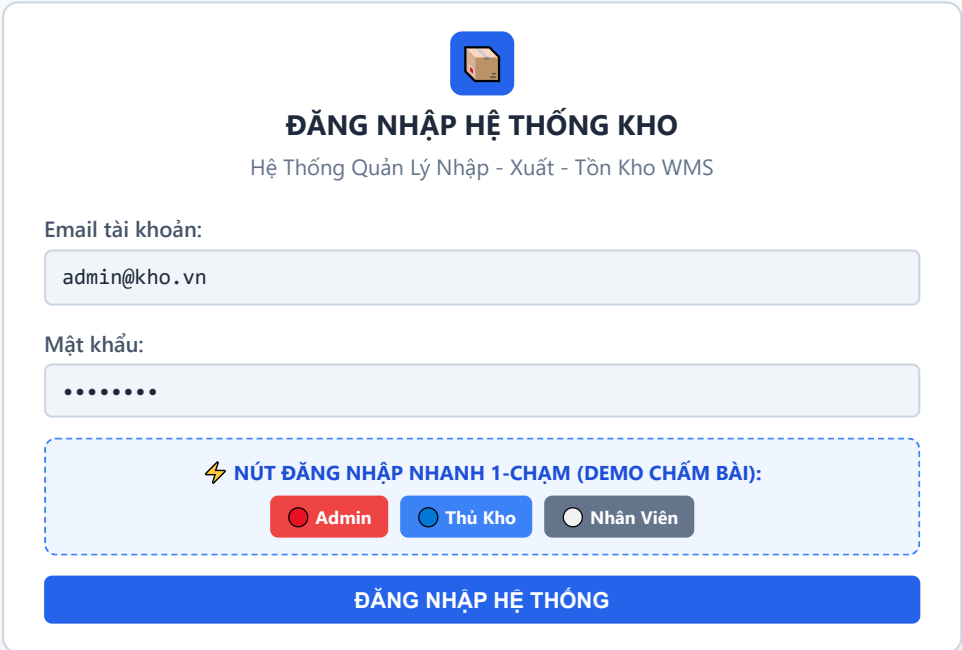
Mở trình duyệt truy cập thẳng: **`http://localhost/Laravel_Inventory_Management_System/public`**.

## 4 Đăng nhập và Trải nghiệm Hệ thống

Truy cập vào **`http://localhost:8000`**. Sử dụng danh sách tài khoản mẫu sau để đăng nhập:

| Vai trò | Họ & Tên | Email | Mật khẩu | Phân quyền chính |
|---|---|---|---|---|
| **Admin** | Thái Anh Kiệt | `admin@kho.vn` | `admin123` | Toàn quyền hệ thống, quản lý User, kiểm kê điều chỉnh kho |
| **Thủ kho** | Trần Phúc Khang | `staff@kho.vn` | `staff123` | Lập phiếu nhập kho, lập phiếu xuất kho, tra cứu tồn |
| **Nhân viên kho** | Nguyễn Văn An | `nhanvien@kho.vn` | `password` | Xem danh mục, xem lịch sử biến động kho |

**HÌNH 5: GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP HỖ TRỢ PHÍM BẤM 1 CHẠM (QUICK LOGIN)** UI Feature




## 5 Xử lý sự cố thường gặp (Troubleshooting)

**Lỗi 1: Cổng 80 hoặc 3306 bị chiếm dụng (Port Conflict)**

Nếu Apache không bật được do Skype, IIS hoặc dịch vụ World Wide Web Publishing Service chiếm cổng 80: Mở XAMPP -> Config -> `httpd.conf` -> Đổi `Listen 80` thành `Listen 8080`. Hoặc sử dụng phương thức khởi chạy bằng `chay_local.bat` (cổng 8000 độc lập).

**Lỗi 2: Báo lỗi "Access Denied" hoặc "Unknown Database laravel_inventory_management_system"**

Kiểm tra file `.env` ở thư mục dự án đã đúng thông tin: `DB_HOST=127.0.0.1`, `DB_PORT=3306`, `DB_DATABASE=laravel_inventory_management_system`, `DB_USERNAME=root`, `DB_PASSWORD=`. Sau đó vào phpMyAdmin tạo cơ sở dữ liệu tên `laravel_inventory_management_system`.

**Lệnh kiểm thử tự động toàn diện (Automated Unit & Feature Test):**

Dự án đã viết sẵn 11 kịch bản kiểm thử (Feature Tests) với 41 khẳng định (Assertions) đạt 100% chuẩn: Chạy `php artisan test` để kiểm tra tính toàn vẹn của Transaction, Pessimistic Locking và phân quyền RBAC.